

Sistemas Operativos

1. Información general

- Profesor: César Pedraza Bonilla
- Correo: capedrazab@unal.edu.co Asunto: "sistemas operativos"

2. Contenido.

2.1. Introducción

1. Revisión de Arquitectura de Computadores: procesador, memoria, buses, dispositivos de entrada/salida, interrupciones, excepciones y modos de ejecución.
2. Sistemas operativos. Introducción. Conceptos fundamentales y relación entre hardware, sistema operativo y aplicaciones.
3. Sistemas operativos. Objetivos, funciones, evolución y principales tipos de sistemas operativos.
4. Arquitecturas de sistemas operativos: monolíticos, por capas, microkernel, modulares e híbridos.
5. Conceptos de espacio de usuario y espacio de kernel. Modos usuario y supervisor.

2.2. Estructura de los sistemas operativos.

1. Servicios de los sistemas operativos: ejecución de programas, gestión de procesos, memoria, archivos, dispositivos y comunicaciones.
2. Llamadas de sistema. Interfaz entre aplicaciones y kernel. Paso de modo usuario a modo kernel.
3. Interrupciones, excepciones y traps. Mecanismos de transferencia de control al sistema operativo.
4. Interfaces de programación del sistema operativo. Bibliotecas y APIs POSIX.
5. Organización interna del kernel y módulos cargables.

2.3. Procesos.

1. Procesos. Descripción y control. Estados, creación, terminación, cambio de contexto y estructuras de control.
2. Hilos. Hilos de usuario y de kernel. Modelos multihilo y concurrencia.
3. Comunicación de procesos. Pipes, memoria compartida, paso de mensajes, archivos.
4. Sincronización entre procesos. Secciones críticas, exclusión mutua, semáforos, mutex, variables de condición y transacciones atómicas.
5. Problemas clásicos de concurrencia. Productor–consumidor, lectores–escritores.
6. Scheduling. Planificación de procesos e hilos. Algoritmos de planificación, prioridades.

2.4. Administración de memoria

1. Asignación dinámica de memoria. Gestión de memoria desde aplicaciones y mecanismos proporcionados por el sistema operativo.
2. Memoria principal. Asignación contigua y no contigua, fragmentación, paginación y segmentación.
3. Memoria virtual. Espacios de direcciones, traducción de direcciones, tablas de páginas y TLB.
4. Memoria de usuario. Organización del espacio de direcciones de un proceso: código, datos, heap, stack y bibliotecas compartidas.
5. Memoria de kernel. Asignación y administración de memoria dentro del sistema operativo.
6. Paginación por demanda y manejo de fallos de página.
7. Algoritmos de reemplazo de páginas y políticas de asignación de memoria.
8. Memoria compartida y archivos mapeados en memoria.

2.5. Almacenamiento masivo

1. Dispositivos de almacenamiento y organización del almacenamiento secundario.
2. Servicios del sistema operativo para almacenamiento.
3. Sistemas de archivos. Archivos, directorios, atributos, permisos y operaciones.

4. Organización interna de un sistema de archivos: bloques, metadatos, inodos y estructuras de asignación.
5. Administración del espacio libre y asignación de bloques.
6. Montaje de sistemas de archivos y sistemas de archivos virtuales.
7. Caché de páginas, buffering y mecanismos de entrada/salida.
8. Consistencia, journaling y recuperación ante fallos.

2.6. Drivers y gestión de dispositivos

1. Modelo de dispositivos de Linux. Dispositivos, buses, clases y módulos del kernel.
2. Interfaces de un driver: inicialización, apertura, lectura, escritura, control y liberación de recursos.
3. Desarrollo básico de módulos cargables del kernel de Linux.
4. Implementación de un driver sencillo en Linux y comunicación entre aplicaciones de usuario y el dispositivo.

3. Bibliografía

- Operating system concepts, Abraham Silberchatz. Editorial John Wiley. 2012.
- Sistemas operativos diseño e implementación, Tanenbaum, Andrew S. Editorial Prentice Hall. 1995.
- Operating Systems: Internals and design principle. William Stallings. Prentice Hall. 2012.

4. Evaluación

Evaluación	Valor	Fecha
Primer examen teórico	35 %	
Segundo examen teórico	35 %	
Prácticas	30 %	

5. Política de uso de herramientas de Inteligencia Artificial

Las herramientas de Inteligencia Artificial generativa, tales como ChatGPT, Claude, Gemini, GitHub Copilot u otras similares, pueden utilizarse como **herramientas de apoyo al aprendizaje** durante el desarrollo de las prácticas del curso de Sistemas Operativos. Su utilización no está prohibida; sin embargo, debe realizarse de manera que no sustituya el proceso de análisis, diseño, programación y comprensión que debe desarrollar cada estudiante.

Las prácticas del curso tienen como propósito evaluar no solamente la obtención de un programa funcional, sino principalmente la capacidad del estudiante para **analizar un problema, diseñar una solución y utilizar adecuadamente los mecanismos y servicios proporcionados por el sistema operativo**, implementándolos mediante programas en C/C++.

5.1. Uso permitido de herramientas de IA

Las herramientas de IA pueden utilizarse, entre otros propósitos, para:

- Consultar conceptos relacionados con sistemas operativos, programación en C/C++ o uso de bibliotecas y llamadas al sistema.
- Solicitar explicaciones sobre fragmentos de código, mensajes de error o comportamiento de determinadas funciones.
- Obtener ejemplos que ayuden a comprender el funcionamiento de una llamada al sistema, biblioteca o mecanismo del sistema operativo.
- Apoyar procesos de depuración y búsqueda de errores.
- Consultar posibles alternativas de diseño para resolver un problema.
- Mejorar aspectos secundarios del código, como legibilidad, comentarios o documentación.
- Generar casos de prueba que permitan verificar el comportamiento de una solución.

5.2. Responsabilidad sobre la solución entregada

Independientemente de las herramientas utilizadas durante el desarrollo de la práctica, **el estudiante es completamente responsable del código que entrega**.

Esto implica que debe:

- Comprender la arquitectura general de la solución.
- Conocer el propósito y funcionamiento de las principales funciones y estructuras de datos utilizadas.

- Comprender las llamadas al sistema, bibliotecas y mecanismos del sistema operativo empleados.
- Poder explicar las decisiones de diseño adoptadas.
- Identificar las partes relevantes del código y explicar su funcionamiento.
- Poder modificar, corregir o extender su programa durante la revisión cuando sea solicitado.
- Comprender las posibles condiciones de error, concurrencia, bloqueo, sincronización o uso de recursos presentes en su solución.

La afirmación de que una determinada parte del programa “fue generada por una IA” no constituye una justificación para desconocer su funcionamiento.

5.3. Revisión presencial de las prácticas

La entrega del código y la obtención de una salida correcta **no constituyen por sí solas la aprobación de una práctica.**

En la fecha de entrega se realizará una revisión presencial en la clase. Durante esta revisión el estudiante deberá ejecutar su programa y demostrar que la solución satisface los requisitos planteados.

Adicionalmente, el profesor podrá solicitar al estudiante que en un tiempo limitado realice alguna de las siguientes actividades:

- Explique cualquier sección del código.
- Describa el funcionamiento de las llamadas al sistema utilizadas.
- Justifique determinadas decisiones de implementación.
- Prediga el comportamiento del programa ante diferentes condiciones de ejecución.
- Modifique algún parámetro o condición del problema.
- Realice pequeñas modificaciones al código.
- Corrija un error introducido deliberadamente o detectado durante la revisión.

Estas actividades forman parte de la evaluación de la práctica.

5.4. Uso inadecuado de herramientas de IA

Se considera un uso inadecuado de herramientas de IA cuando el estudiante entrega una solución que **no está en capacidad de comprender, explicar o modificar**, independientemente de que el programa funcione correctamente.

En particular, no es aceptable:

- Generar mediante IA la solución completa y entregarla sin comprenderla.
- Incorporar fragmentos de código cuyo funcionamiento el estudiante desconozca.
- Utilizar IA para sustituir el análisis del problema o las decisiones fundamentales de diseño.
- Presentar como propio un código generado automáticamente sin haber realizado un proceso de revisión y apropiación.
- Intentar utilizar herramientas de IA durante una actividad de evaluación en la que explícitamente se haya indicado que no están permitidas.

5.5. Declaración de uso de IA

Cuando se hayan utilizado herramientas de IA de manera significativa para desarrollar una práctica, deberá indicarse brevemente en la documentación de la entrega.

La declaración puede especificar, por ejemplo:

- herramienta utilizada;
- propósito para el cual fue utilizada;
- partes de la solución en las que proporcionó apoyo.

No es necesario documentar cada consulta realizada, pero sí aquellos usos que hayan contribuido de manera sustancial a la solución.

La utilización declarada y responsable de herramientas de IA **no implica por sí misma una penalización en la calificación.**

5.6. Criterio fundamental de evaluación

El objetivo de estas reglas no es determinar si un estudiante utilizó o no Inteligencia Artificial, sino comprobar que al finalizar la práctica haya adquirido las capacidades que esta pretende desarrollar.

Por esta razón, el criterio fundamental será:

El estudiante debe ser capaz de demostrar que comprende, controla y puede modificar la solución que entrega.

Una solución técnicamente correcta que el estudiante no pueda explicar o modificar durante la revisión podrá considerarse insuficiente, puesto que no demuestra la adquisición de las competencias asociadas a la práctica.

En consecuencia, las herramientas de IA deben utilizarse de manera similar a otras fuentes de consulta o apoyo: pueden facilitar el aprendizaje y el desarrollo del trabajo, pero **no sustituyen la responsabilidad intelectual ni el dominio técnico que debe demostrar el estudiante.**